HAM

HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS

DIXIS RECURSOS Y SOLUCIONES, SL · Licitaciones y Envolventes Industriales

OFERTA TÉCNICA P-2026-0044
Ref: PRE-2026-1027-AENA-CARGA-HDX-REV1
Fecha: 27 de octubre de 2026
Validez: 30 días naturales

CLIENTE Y PROYECTISTA

Consultores de Ingeniería UG21 / UTE BTG-UG21
Atn: Marina Gallego Fernández (Arquitecto / Proyectos) | Tlf: +34 622 09 72 78
Web: www.ug21.com

PROYECTO Y EMPLAZAMIENTO

100.174 Sustitución Cubierta Terminal de Carga - Proyecto Básico
Promotor: AENA S.M.E., S.A. - Dirección de Infraestructuras
Ubicación: Terminal de Carga, Aeropuerto de Menorca, Mahón (Menorca)

SUPERFICIE TOTAL	SISTEMA DE CUBIERTA	ACABADO PROTECCIÓN	ESCALAS OPCIONALES
1.904,00 m²	**Panel PIR 40mm**	**Granite® HDX55**	**Inox + Crinolina**
1.371 m² cubierta + 533 m² voladizos	3 grecas con tapajuntas (B-s1,d0)	55 µm en AMBAS CARAS (C5-M marino)	2 ud s/ UNE-EN ISO 14122-4

1. MEMORIA TÉCNICA Y SISTEMA PROPUESTO

Protección Marina Severa C5-M, Gases Aeroportuarios y Seguridad

Atendiendo a la solicitud formulada por **UG21 Engineering** para la terminal de carga del Aeropuerto de Menorca, se formula propuesta técnica de renovación integral sustituyendo el cerramiento actual fuertemente oxidado por un sistema de alta durabilidad:

- **Panel Sándwich con Recubrimiento Granite® HDX55 (55 micras) en AMBAS CARAS:** Resina de poliuretano termoendurecible de 55 µm modificada con poliamida sobre acero galvanizado estructural Z275. Máxima categoría de resistencia a la corrosión **RC5 / C5-M (Marino Severo)** y radiación UV **RUV4** según UNE-EN 10169. Impide el ataque por niebla salina costera y gases de combustión de turbinas de aeronaves.
- **Núcleo Aislante PIR (Poliisocianurato):** Espesor 40 mm, densidad nominal 40 kg/m³, conductividad térmica reducida (λ = 0,022 W/m·K) y excelente clasificación frente al fuego **B-s1,d0** según UNE-EN 13501-1, libre de CFCs/HCFCs.
- **Tornillería Bimetálica Inox A2:** Tornillos autotaladrantes con fuste de acero inoxidable austenítico A2 y punta de penetración cementada, provistos de arandela de estanqueidad de EPDM vulcanizado de 19 mm, anulando cualquier riesgo de par galvánico y corrosión bajo cabeza.
- **Rehabilitación Integral de Voladizos (533 m²):** Desmontaje de envolvente degradada, saneado mecánico con imprimación epoxi anticorrosiva C5-M de alto espesor y cobertura nueva con idéntico acabado HDX55 en dos caras y rematería con goterón frontal.
- **Escaleras de Gato con Crinolina en ACERO INOXIDABLE (Opcionales):** Fabricadas conforme a **UNE-EN ISO 14122-4** íntegramente en acero inoxidable AISI 304/316 para acceso seguro a voladizo y cubierta principal. Incorporan jaula dorsal a partir de 2,20-2,50 m, cancela superior de retorno automático por muelle y portón inferior de condena anti-intrusión con candado (obligatorio en seguridad operacional AENA).

2. DESGLOSE DE SUPERFICIES DE ACTUACIÓN

Terminal de Carga Aeropuerto de Menorca

Sector	Denominación del Elemento	Tipología Constructiva	Superficie	Acabado Dos Caras	Ambiente Normativo
01	**Cubierta Principal a Dos Aguas**	Panel Sándwich PIR 40 mm con tapajuntas	**1.042,50 m²**	HDX55 / HDX55	Marino C5-M / AENA
02	**Cubierta Faldón a Un Agua**	Panel Sándwich PIR 40 mm con cortes y adaptación a petos	**328,50 m²**	HDX55 / HDX55	Marino C5-M / AENA
03	**Voladizos de Fachadas (Muelles de Carga)**	Chapa/panel grecado sobre ménsulas metálicas saneadas	**533,00 m²**	HDX55 / HDX55	Marino C5-M / AENA
		TOTAL SUPERFICIE DE ACTUACIÓN:	**1.904,00 m²**	**100% Tratamiento Anticorrosión HDX55**	

HAM

HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS

VALORACIÓN ECONÓMICA DE PARTIDAS BASE Y OPCIONALES

PRESUPUESTO P-2026-0044

Ref: PRE-2026-1027-AENA-CARGA-HDX-REV1

Terminal Carga AENA Menorca

3. CUADRO DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE PARTIDAS BASE

Obra Principal Cubiertas y Voladizos

Nº	Concepto y Resumen Descriptivo	Ud.	Cantidad	P. Unitario	Importe (€)
01	**Desmontaje controlado de cubierta actual, voladizos existentes y gestión autorizada de residuos** Desmontaje manual y mecánico de la cubierta y voladizos existentes de chapa/panel degradada y corroída. Descenso a cota cero mediante camión pluma y plataforma elevadora, clasificación de residuos férricos, carga, transporte y entrega en centro autorizado de gestión y reciclaje de residuos de Menorca, incluyendo tasas y canon oficial de vertedero.	m²	1,904.00	14.50 €	**27,608.00 €**
02	**Suministro e instalación de Panel Sándwich HDX55 en AMBAS CARAS en cubierta a dos aguas** Suministro e instalación de panel sándwich de cubierta de 3 grecas con tapajuntas integrado, compuesto por núcleo aislante rígido de PIR de 40 mm de espesor (densidad 40 kg/m³, λ = 0,022 W/m·K, clasificación al fuego B-s1,d0) y dos chapas de acero estructural galvanizado con revestimiento de protección marina severa Granite® HDX55 (55 µm de espesor) en AMBAS CARAS (exterior e interior). Fijación a estructura portante mediante tornillería bimetálica autotaladrante de acero inoxidable A2 con arandela estanca de EPDM, con cordón continuo de masilla de butilo en solapes.	m²	1,042.50	78.00 €	**81,315.00 €**
03	**Suministro e instalación de Panel Sándwich HDX55 en AMBAS CARAS en cubierta a un agua** Suministro e instalación de panel sándwich de cubierta de 3 grecas con tapajuntas integrado (espesor 40 mm PIR, B-s1,d0) con acabado de alta durabilidad Granite® HDX55 (55 µm) por ambas caras (exterior e interior) en faldón a un agua. Incluye adaptaciones mecánicas de faldón, cortes en encuentros contra paramentos verticales y petos, fijaciones inoxidables A2 con arandela de estanqueidad EPDM y sellado butílico continuo.	m²	328.50	80.00 €	**26,280.00 €**
04	**Sustitución integral de voladizos en muelles de carga con acabado HDX55 e imprimación anticorrosiva** Rehabilitación y sustitución completa de la envolvente de los voladizos de fachada (muelles de carga, 267 m² por fachada, total 533 m²). Incluye cepillado y saneado mecánico superficial con eliminación de óxido en viguetas metálicas en ménsula existentes, aplicación de capa de imprimación epoxi anticorrosiva rica en zinc de alto espesor (C5-M), e instalación de nueva cobertura con chapa/panel de alta resistencia protegida con revestimiento HDX55 (55 µm) en ambas caras, con fijaciones inoxidables A2 y remates perimetrales de goterón frontal.	m²	533.00	84.00 €	**44,772.00 €**
05	**Rematería completa en acero con acabado HDX55, coronaciones, encuentros, mordidos y sellados** Suministro, conformación y colocación de toda la rematería técnica necesaria para la total estanqueidad del conjunto, fabricada en chapa de acero galvanizado con idéntico revestimiento HDX55 (55 µm): cumbreras conformadas y troqueladas a dos aguas, remates laterales de testero y coronación de hastiales, baberos de encuentro con paramentos verticales, mordidos mecánicos y adaptación a salidas de ventilación, bajantes, chimeneas y elementos singulares, con sellado perimetral continuo con masilla elástica de poliuretano exterior.	lote	1.00	14,850.00 €	**14,850.00 €**
06	**Logística insular, transporte marítimo especial a Menorca y medios pesados de elevación** Fletes marítimos Península-Menorca para transporte especial de paneles sándwich de gran longitud en trailers específicos, transporte a terminal de carga del Aeropuerto de Menorca, grúa móvil autopropulsada / camión pluma de gran alcance para descarga, elevación e izado directo distribuido sobre pórticos de cubierta, y alquiler de plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP) tipo articulada y de tijera durante todas las fases de desmontaje y montaje.	lote	1.00	15,600.00 €	**15,600.00 €**
07	**Seguridad y salud, protecciones colectivas en altura y protocolo aeroportuario Aena** Implantación de medidas de seguridad y salud en altura bajo estricta normativa de Aena en terminal de carga: instalación de redes de seguridad anticaídas bajo faldones según norma UNE-EN 1263-1, líneas de vida provisionales homologadas UNE-EN 795, balizamiento de zonas de acopio y descarga, tramitación de Coordinación de Actividades Empresariales (CAE) en plataforma aeroportuaria, gestión de acreditaciones del personal y recursos preventivos en obra.	lote	1.00	9,800.00 €	**9,800.00 €**

4. PARTIDAS OPCIONALES: ACCESOS VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

UNE-EN ISO 14122-4

Código	Concepto y Elementos de Seguridad Integrados	Ud.	Cantidad	P. Unitario	Importe (€)
OPC-01	**OPCIONAL 1: Escalera de gato con protección dorsal en acero inoxidable para acceso a voladizo (H ≈ 4,20 m)** ACERO INOX Fabricación, suministro e instalación de escalera fija de gato según norma UNE-EN ISO 14122-4 realizada íntegramente en ACERO INOXIDABLE (AISI 304/316) para acceso seguro desde cota suelo a voladizo (altura aprox. 4,20 m, desarrollo total 5,30 m con desembarco). Incluye montantes verticales de pletina/tubo inox, peldaños antideslizantes estriados de seguridad, jaula de protección dorsal (crinolina) aros y tirantes longitudinales en pletina inox a partir de 2,20 m, desembarco superior ensanchado con barandillas de salida de 1.100 mm, compuerta batiente de gravedad/muelle con cierre automático, placa de condena inferior anti-intrusión con candado en acero inoxidable para control de acceso aeroportuario Aena, y anclajes químicos de alta resistencia en acero inox A4.	ud	1.00	3,850.00 €	**3,850.00 €**
OPC-02	**OPCIONAL 2: Escalera de gato con protección dorsal en acero inoxidable para acceso a cubierta (H ≈ 6,80 m)** ACERO INOX Fabricación, suministro e instalación de escalera fija de gato según norma UNE-EN ISO 14122-4 realizada íntegramente en ACERO INOXIDABLE (AISI 304/316) para acceso técnico y de mantenimiento a la cubierta principal del edificio (altura aprox. 6,80 m, desarrollo total 7,90 m con desembarco). Incluye montantes de acero inox, peldaños antideslizantes mecanizados, jaula dorsal continua (crinolina) en acero inox a partir de 2,50 m de altura, desembarco superior protegido con barandillas de 1.100 mm y rodapié, puerta batiente de salida con resorte de cierre automático de seguridad, portón inferior abatible de bloqueo anti-intrusión con cerradura/candado de seguridad en acero inoxidable, y fijaciones estructurales en acero inoxidable A4.	ud	1.00	5,950.00 €	**5,950.00 €**

OBRA BASE (CUBIERTA + VOLADIZOS)

220,225.00 €

+ IVA 21%: 266,472.25 €

2 ESCALERAS INOX (OPCIONALES)

+9,800.00 €

+ IVA 21%: 11,858.00 €

TOTAL CONJUNTO (BASE + OPCIONALES)

230,025.00 €

TOTAL CON IVA: 278,330.25 €

5. CONDICIONES COMERCIALES, LOGÍSTICAS Y GARANTÍAS

Hitos de Facturación y Pago

• **40% a la formalización:** 106,588.90 € (IVA incl.) para reserva bobina HDX55 y fletes.
• **30% al inicio del montaje:** 79,941.68 € (IVA incl.) a la descarga de materiales.
• **30% a la recepción:** 79,941.67 € (IVA incl.). Opcionales facturados s/ aceptación.

Plazos, AENA y Garantías

• **Plazo de ejecución:** 5 a 7 semanas laborables desde la recepción y acopio de los paneles en obra.
• **Garantías:** 10 años en Granite® HDX55 e inox; 5 años en estanqueidad; 2 años montaje.
• **Seguridad:** Cumplimiento estricto UNE-EN ISO 14122-4 y control de acceso AENA.

Por la Empresa Contratista:
HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS
(Dixis Recursos y Soluciones, SL)
Dpto. Técnico y Dirección de Obra

Conforme el Cliente / Dirección Técnica:
CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21
(UTE BTG-UG21 / AENA)
Dña. Marina Gallego Fernández (Arquitecto)